Dossier de teoria

Podem fer potable l'aigua d'un riu? Les substàncies pures i les mescles, les dissolucions, la concentració, la solubilitat i les tècniques de separació.

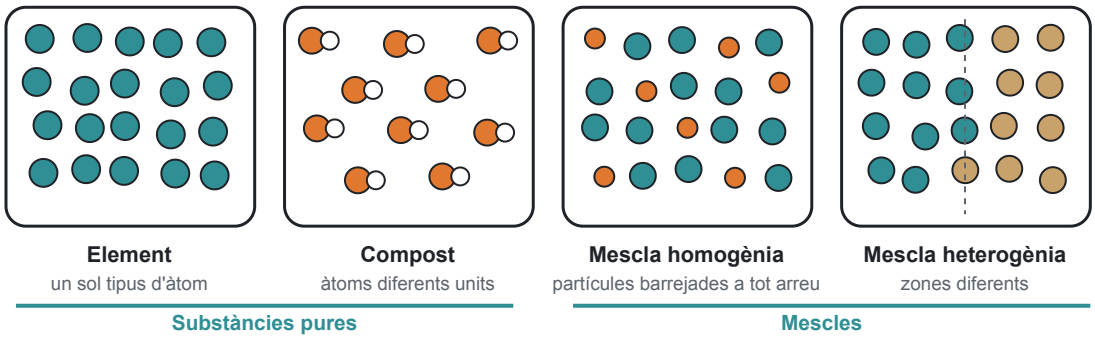
Teoria

1. Substàncies pures i mescles
2. Elements i compostos
3. Mescles homogènies i heterogènies
4. Les dissolucions
5. La concentració
6. Preparar i diluir dissolucions
7. La solubilitat
8. Tècniques de separació
9. L'aigua potable: de l'embassament a l'aixeta
10. Cuidem l'aigua

1 Substàncies pures i mescles

Una **substància pura** està formada per un sol tipus de partícules. Té una composició fixa i unes propietats característiques constants: l'aigua destil·lada sempre bull a 100 °C (a nivell del mar) i té una densitat d'1 $\frac{g}{cm^3}$.

Una **mescla** està formada per dues o més substàncies que no han reaccionat entre elles. La seva composició pot variar (més o menys sal a l'aigua) i les seves propietats depenen de la composició. La majoria dels materials que ens envolten són mescles: l'aire, l'aigua de l'aixeta, la llet, el granit...



Model de partícules: element, compost i mescles.

L'aigua de l'aixeta no és pura. L'aigua que bevem és una mescla: porta sals minerals dissoltes (calci, magnesi, sodi...) i una mica de clor que la desinfecta. «Aigua pura» en el llenguatge de la publicitat vol dir «neta» o «sense contaminants», no «substància pura».

2 Elements i compostos

- Un **element** és una substància pura formada per un sol tipus d'àtom: el ferro (Fe), l'oxigen (O_2), l'or (Au). No es pot descompondre en substàncies més simples.
- Un **compost** és una substància pura formada per diversos tipus d'àtoms units en una proporció fixa: l'aigua (H_2O), el clorur de sodi o sal de cuina (NaCl), el diòxid de carboni (CO_2). Es pot descompondre en elements amb una reacció química.

3 Mescles homogènies i heterogènies

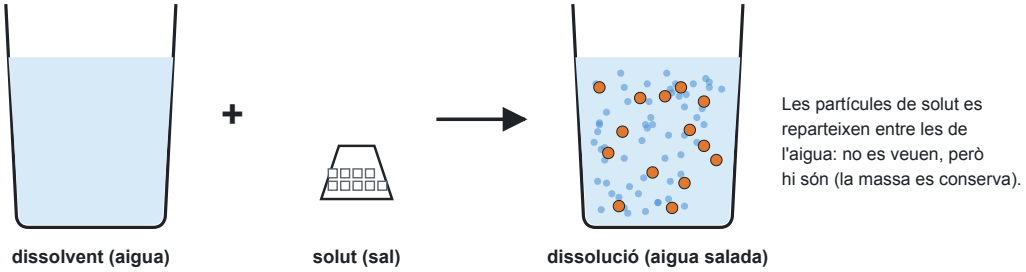
- **Mescla heterogènia:** se'n distingeixen els components a simple vista o amb una lupa (aigua amb sorra, amanida, granit, aigua amb oli). No té la mateixa composició a tot arreu.
- **Mescla homogènia o dissolució:** no se'n distingeixen els components, ni amb un microscopi (aigua amb sal, aire, vinagre, bronze). Té la mateixa composició a tot arreu.

Hi ha mescles que semblen homogènies però no ho són: la llet o la maionesa, vistes al microscopi, tenen gotetes de greix escampades. S'anomenen **col·loides**.

4 Les dissolucions

Una **dissolució** és una mescla homogènia. Té dos tipus de components:

- El **dissolvent**: el component que hi ha en més quantitat (sovint, l'aigua, que per això s'anomena «dissolvent universal»).
- El **solut**: el component o components que hi ha en menys quantitat (la sal, el sucre, el CO_2 d'un refresc).



En dissoldre's, les partícules de solut es reparteixen entre les del dissolvent.

Quan dissolem sal en aigua, la sal no «desapareix»: les seves partícules es reparteixen entre les de l'aigua. Si pesem l'aigua i la sal per separat i després la dissolució, la massa és la mateixa: **massa de la dissolució = massa del solut + massa del dissolvent**. En canvi, els volums no sempre se sumen exactament.

Les dissolucions poden ser sòlides (aliatges com el bronze o l'acer), líquides (aigua amb sal, vi) o gasoses (aire).

5 La concentració

La **concentració** indica quanta quantitat de solut hi ha en una quantitat de dissolució. Una dissolució és **diluïda** si té poc solut i **concentrada** si en té molt. Per comparar-les cal un nombre. Aquest curs la mesurarem en massa de solut per cada litre de dissolució:

$$c = \frac{\text{massa de solut}}{\text{volum de dissolució}}$$

Unitats: $\frac{g}{L}$ o, per a quantitats molt petites, $\frac{mg}{L}$ ($1\ g = 1\,000\ mg$)

Per exemple, l'aigua de mar té una concentració de sals d'uns 35 $\frac{g}{L}$: en cada litre d'aigua de mar hi ha 35 g de sals dissoltes. Les etiquetes de les ampolles d'aigua indiquen la concentració de cada ió en $\frac{mg}{L}$.

> **Exemple 1 · Calcular una concentració.** Dissolem 10 g de sucre en aigua fins a fer 250 mL de dissolució. Passem el volum a litres: 250 mL = 0,25 L. $c = \frac{10}{0{,}25} = 40\ \frac{g}{L}$.

> **Exemple 2 · Calcular la massa de solut.** Quanta sal hi ha en 2 L d'aigua de mar (35 $\frac{g}{L}$)? massa = c · V = 35 · 2 = 70 g.

Exemple 3 · Canviar d'unitats. Una aigua té 12 $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$ de sodi. Quants grams de sodi hi ha en una garrafa de 5 L? massa = 12 · 5 = 60 mg = 0,060 g.

Exemple 4 · Els nitrats. La llei permet com a màxim 50 $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$ de nitrats a l'aigua de boca. Una mostra de pou té 0,08 g de nitrats en 1 L: 0,08 g = 80 mg, i per tant 80 $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$. No és potable.

6 Preparar i diluir dissolucions

Per preparar 250 mL d'una dissolució de sal de 20 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$: calculem la massa de sal (20 · 0,25 = 5 g), la pesem amb la balança, la dissolem en una mica d'aigua en un vas de precipitats i ho passem a un **matràs aforat** de 250 mL. Hi afegim aigua fins a la marca (enrasar) i agitem.

Diluir és afegir més dissolvent. La massa de solut no canvia, però es reparteix en més volum i la concentració baixa. Diluir no fa desaparèixer el solut: un contaminant diluït en un riu hi continua sent.

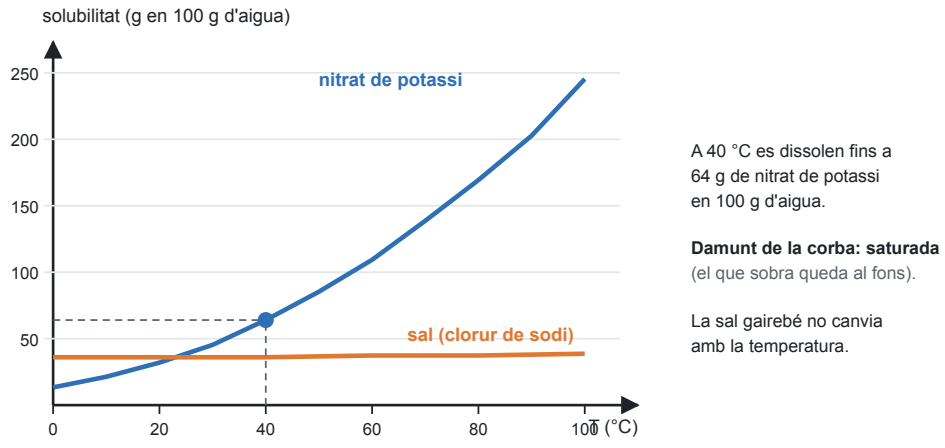
Exemple. Tenim 100 mL d'una dissolució de 20 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ (porta 2 g de sal) i hi afegim aigua fins a 400 mL. Els 2 g de sal ara són en 0,4 L: $c = \frac{2}{0{,}4} = 5\ \frac{\text{g}}{\text{L}}$. Hem multiplicat el volum per 4 i la concentració s'ha dividit per 4.

7 La solubilitat

Si afegim sal a un got d'aigua i remenem, arriba un moment que la sal ja no es dissol i queda al fons. La dissolució està **saturada**: ja no admet més solut a aquella temperatura.

Solubilitat. és la quantitat màxima de solut que es pot dissoldre en una quantitat de dissolvent a una temperatura determinada. Normalment s'expressa en grams de solut per cada 100 g d'aigua. És una propietat característica.

La solubilitat depèn de la **temperatura**. Ho representem amb les **corbes de solubilitat**:



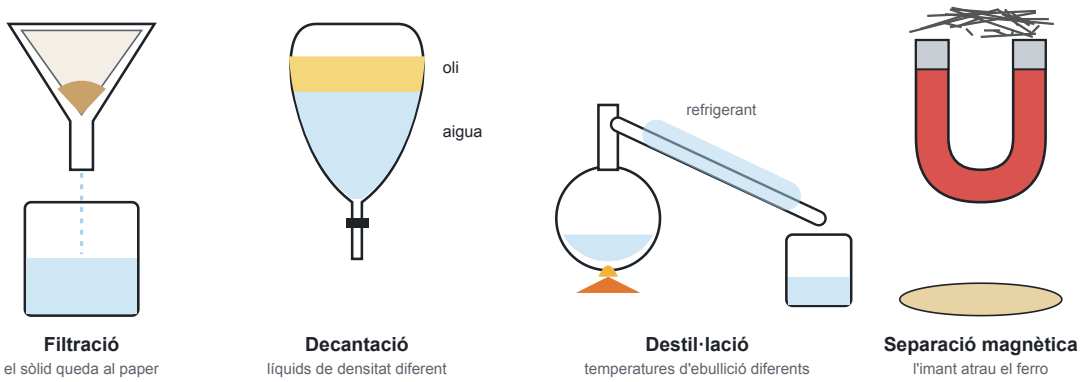
Corbes de solubilitat del nitrat de potassi i de la sal.

- Per a la majoria dels **sòlids**, la solubilitat **augmenta** amb la temperatura: el sucre es dissol millor en llet calenta. Si refredem una dissolució saturada, el que sobra cristal·litza.
- Per als **gasos**, la solubilitat **disminueix** amb la temperatura: un refresc calent perd el gas de seguida. Per això, quan l'aigua d'un riu s'escalfa (per l'estiu o per un abocament calent), hi ha menys oxigen dissolt i els peixos ho passen malament.

8 Tècniques de separació

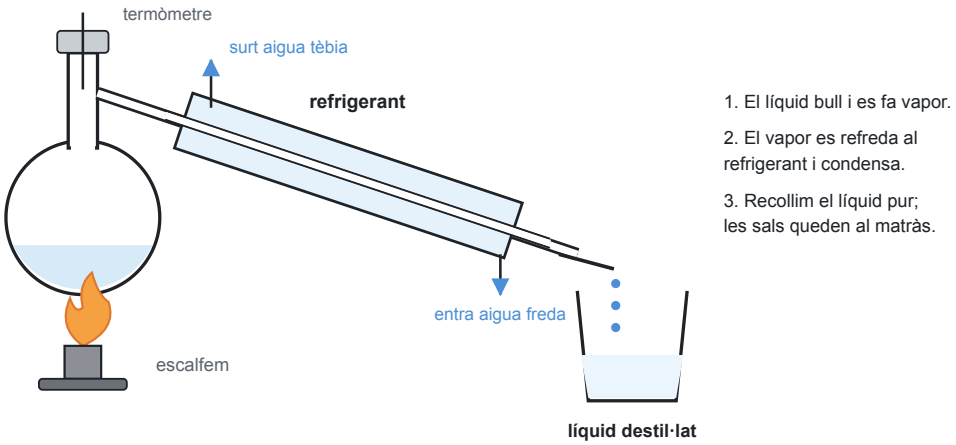
Els components d'una mescla es poden separar per **mètodes físics**, aprofitant que tenen propietats diferents. Triem la tècnica segons el tipus de mescla:

Tècnica	Quan la fem servir	En què es basa	Exemple
Separació magnètica	un sòlid és magnètic	l'imant atrau el ferro	ferro i sorra
Tamisatge	sòlids de mides diferents	mida dels grans	grava i sorra
Decantació	sòlid que es diposita al fons, o líquids que no es barregen	densitat	fang i aigua; oli i aigua (embut de decantació)
Filtració	sòlid no dissolt en un líquid	el paper de filtre deixa passar el líquid i reté el sòlid	sorra i aigua salada
Evaporació i cristal·lització	sòlid dissolt en un líquid (recuperem el sòlid)	el líquid s'evapora i el sòlid no	sal de l'aigua de mar (salines)
Destil·lació	líquid amb sòlids dissolts o dos líquids (recuperem el líquid)	temperatura d'ebullició	aigua destil·lada; alcohol del vi



Algunes tècniques de separació.

A la **destil·lació** escalfem la mescla fins que el líquid bull. El vapor passa per un **refrigerant** (un tub envoltat d'aigua freda), es condensa i el recollim en un altre recipient. Les sals queden al matràs.



Muntatge de destil·lació.

> **Exemple · Separar sorra, sal i ferro.** 1. Passem un imant (embolicat amb un plàstic) i separem el ferro. 2. Afegim aigua i remenem: la sal es dissol i la sorra no. 3. Filtrem: la sorra queda al paper. 4. Evaporem el líquid filtrat: queda la sal.

9 L'aigua potable: de l'embassament a l'aixeta

L'**aigua potable** és la que es pot beure sense risc per a la salut. No és aigua pura: ha de tenir poques sals, cap microorganisme perillós i cap contaminant per sobre dels valors que marca la llei. L'aigua de l'aixeta és una de les més controlades: se n'analitzen mostres cada dia.

A l'àrea de Barcelona, l'aigua arriba dels rius Ter i Llobregat i, cada vegada més, de plantes dessalinitzadores i de la regeneració d'aigua. A la **potabilitzadora** (ETAP) passa per diverses etapes:



ETAP (potabilitzadora): fa l'aigua apta per beure. EDAR (depuradora): neteja l'aigua bruta abans de tornar-la al riu.

Etapes principals d'una planta potabilitzadora.

Després d'usar-la, l'aigua bruta va per les clavegueres fins a la **depuradora** (EDAR), que en treu els sòlids, els greixos i la matèria orgànica (amb bacteris que se la mengen) abans de tornar-la al riu o al mar. Gràcies a les depuradores, el riu Besòs, que als anys 80 era un dels més contaminats d'Europa, s'ha recuperat i hi tornen a viure peixos i ocells.

La depuradora casolana. Un filtre de grava, sorra i carbó actiu aclareix molt l'aigua: reté les partícules i el carbó adsorbeix colors i olors. Però **no la fa potable**: no elimina les sals dissoltes ni els microorganismes. Per això no hem de beure mai aigua filtrada a casa.

10 Cuidem l'aigua

L'aigua dolça és un recurs escàs, i a Catalunya hem viscut sequeres greus. Cuidar-la vol dir **gastar-ne menys** (dutxes curtes, reparar les aixetes que gotegen) i **no contaminar-la**. Per l'aigüera i el vàter només hi ha d'anar aigua, sabó i paper higiènic:

- L'**oli** de cuinar embussa les canonades i dificulta la depuració: es guarda en una ampolla i es porta a la deixalleria.
- Les **tovalloletes**, els bastonets i les compreses no es desfan: van a la brossa.
- Els **medicaments** es porten a la farmàcia (punt SIGRE).
- Les **pintures i dissolvents** es porten a la deixalleria.

La ciència la fan persones. Ellen Swallow Richards (1842–1911), química nord-americana, va analitzar més de 40 000 mostres d'aigua de Massachusetts. Gràcies a la seva feina es van crear els primers estàndards de qualitat de l'aigua i la primera planta moderna de depuració d'aigües residuals.

Paraules clau

Substància pura: un sol tipus de partícules, composició fixa

Mescla: dues o més substàncies sense reaccionar

Dissolució: mescla homogènia

Solut: component minoritari d'una dissolució

Dissolvent: component majoritari d'una dissolució

Concentració: massa de solut per volum de dissolució ($\frac{g}{L}$)

Diluir: afegir dissolvent; la concentració baixa

Saturada: dissolució que no admet més solut

Solubilitat: màxim de solut que es dissol a una temperatura

Destil·lació: separació per diferència de temperatura d'ebullició